

国网陕西省电力有限公司文件

陕电发展〔2022〕62号

国网陕西省电力有限公司关于印发 陕西华电汉阴农光互补光伏发电项目 接入系统方案评审意见的通知

陕西华电新能源发电有限公司：

国网陕西省电力有限公司委托国网陕西经研院于2022年3月3日，对陕西华电汉阴农光互补光伏发电项目接入系统方案设计报告进行了评审，并形成了《国网陕西经研院关于陕西华电汉阴农光互补光伏发电项目接入系统方案评审意见的报告》（陕电经研规划〔2022〕99号）。经研究，我公司原则同意该评审意见，现予以印发，并结合下列要求开展下一步工作。

一、陕西电网在充分发挥全网水电、火电调峰能力后，可接入并充分消纳的新能源装机规模已临近饱和，现状电网已不能满

足新增并网新能源的全额满发。陕西华电汉阴农光互补光伏发电项目 10 万千瓦发电机组投产后将面临弃电风险，你公司应知晓并建议配置储能设施，优化投产时序，促进项目投产后发电量能够高效利用。

二、陕西华电汉阴农光互补光伏发电项目 10 万千瓦发电机组建设 110 千伏升压站 1 座，升压站以 1 回 110 千伏线路接入月河 330 千伏变电站。电站建设应落实电网并网技术条件要求。

三、陕西华电汉阴农光互补光伏发电项目 10 万千瓦发电机组并网前，你公司须与电网签订购售电合同和调度协议；并网后，应服从电网的统一调度。

四、该项目为 2021 年保障性并网项目，本文件有效期至 2022 年 12 月 31 日。

国网陕西省电力有限公司

2022 年 4 月 8 日

国网陕西省电力有限公司经济技术研究院文件

陕电经研规划〔2022〕99号

签发人：袁性忠

国网陕西经研院关于陕西华电汉阴农光 互补光伏发电项目接入系统方案 评审意见的报告

国网陕西省电力有限公司：

2022年3月3日，国网陕西电力发展部在西安主持召开了陕西华电汉阴农光互补光伏发电项目接入系统方案评审会议，我院组织评审专家团队对该项目进行了评审。参加评审会议的有国网陕西电力设备部、营销部、调控中心，国网安康供电公司，陕西华电新能源发电有限公司，国华（安康）新能源有限公司，中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司等部门和单位。会议听取了咨询单位的报告，并进行了详细深入的讨论，形成评审意见

如下:

一、工程概况

陕西华电汉阴农光互补光伏发电项目(下面简称“汉阴光伏电站”),位于安康市汉阴县双乳镇、蒲溪镇、涧池镇,装机容量100兆瓦。项目业主为陕西华电新能源发电有限公司。

该项目已纳入2021年陕西省风电、光伏发电省级保障性并网项目,于2021年由安康市发展和改革委员会备案(项目代码2110-610921-04-01-646987),计划2022年建成投运。

投运后,汉阴光伏电站设计年平均发电利用小时1036小时。

二、消纳能力

2022年,随着陕北~武汉±800千伏特高压直流输电工程双极高端建成投运,陕西电网可消纳风电约911万千瓦、光伏约1109万千瓦。在年底风电、光伏装机分别达到1389万千瓦、1757万千瓦规模下,陕西电网弃电率约12%。2023年,陕西电网可消纳风电约993万千瓦、光伏约1457万千瓦。在风电、光伏总装机分别达到1794万千瓦、2223万千瓦规模下,陕西电网弃电率约16.2%。

根据消纳分析结果,建议该项目在“十四五”后期投运。若本项目在2022年并网发电,将会产生弃电。

三、接入系统一次部分技术方案

(一)有关电网概况

汉阴光伏属于月河330千伏变电站（月河变）供电区，周边有月河变、恒口110千伏变电站。

月河变位于汉阴光伏东约7千米，目前装设有 2×240 兆伏安主变。110千伏电气主接线采用双母线双分段接线，目前出线9回，最终出线22回。2021年最大下网负荷约290兆瓦。

恒口110千伏变电站位于汉阴光伏东约10千米，该站110千伏采用单母线分段接线，本远期出线4回，无扩建条件。

另外，位于汉阴光伏电站东约5千米处有拟建的国华安康恒口示范区农光互补发电项目（恒口光伏电站），该光伏电站装机容量100兆瓦，也纳入了2021年陕西省风电、光伏发电省级保障性并网项目，计划2022年底并网。为节约电网资源，节省投资，两光伏项目应打捆上网。

（二）接入系统一次方案

同意咨询单位推荐的接入系统方案：汉阴光伏电站建设110千伏升压站1座，升压站以1回110千伏线路接入月河变。

本方案需新建110千伏线路9千米，其中架空线路约8.7千米（导线截面 2×300 平方毫米），电缆线路约0.3千米（导线截面1200平方毫米）。月河变利用改造后的由北向南第11个出线间隔。

考虑到汉阴光伏电站、恒口光伏电站的建设进度，若恒口光伏电站建设较快，则恒口光伏电站先接入月河变，汉阴光伏电站T接恒口光伏电站~月河变线路。

（三）原则电气主接线

汉阴光伏电站升压站主变容量 1×100 兆伏安，主变选择电压等级 110/35 千伏两绕组有载调压变压器；110 千伏电气主接线采用单母线接线，本期出线 1 回，预留 1 回；35 千伏采用单母线接线，出线 4 回。

（四）无功容量配置

汉阴光伏电站接入系统后，需在主变低压侧配置不低于 30 兆乏的动态无功补偿装置。具体容量应根据光伏电站本体工程设计确定，确保满足《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》等相关规程的要求。

（五）短路电流水平

汉阴光伏电站接入系统后，相关厂、站侧的各级短路电流水平对现有设备无影响，对新设备的选型无特殊要求。

（六）并列、解列点设置

汉阴光伏电站与系统的并列点设置在每个光伏电池子方阵开关处，解列点设置在光伏电站升压站 110 千伏出线侧、主变各侧、35 千伏出线侧及每个光伏电池子方阵开关处。

四、系统对光伏电站的有关要求

光伏电站应满足《光伏电站接入电力系统技术规定》(GB/T 19964-2012)、《电力系统网源协调技术规范》(DL/T 1870-2018)、国家电网公司《光伏电站接入电网技术规定》(Q/GDW

11618-2017)、《电力系统安全稳定导则》(GB/T 38969-2020)、《光伏发电并网逆变器技术要求》(GB/T 37408-2019)的相关要求。

(一) 电能质量

光伏电站向当地交流负载提供电能和向电网发送电能的质量,在谐波、电压偏差、电压波动和闪变、电压不平衡度等方面应满足 GB/T14549、GB/T 24337、GB/T 12325、GB/T 12326 和 GB/T 15543 的要求。

(二) 有功功率

光伏电站应配置有功功率控制系统,满足陕西省调指令控制要求,并具有快速频率调节功能。

(三) 并网点电压

光伏电站应配置无功电压控制系统,满足陕西省调指令控制要求,控制光伏电站并网点电压在正常运行范围内。

(四) 高/低电压穿越

光伏电站须具备高、低电压穿越能力,具体参数满足规定要求。

(五) 运行频率

光伏电站须具备一定的耐受系统频率异常的能力,具体参数满足规定要求。

(六) 恢复并网

电网发生扰动后，光伏电站不可自行并网，须待电网电压和频率恢复正常范围后，按照陕西省调指令执行并网。

（七）接入电网检测

光伏电站并网应按要求向陕西省调提供相关光伏电站接入电网测试等报告。

五、接入系统二次部分技术方案

（一）系统继电保护及安全自动装置

汉阴光伏电站~月河变 110 千伏线路两侧各配置 1 套三端光纤电流差动保护装置，含完整的后备保护功能，线路两侧保护装置的型号、版本应保持一致。光纤保护采用专用光纤通道。线路两侧各配置 1 台线路电压互感器。

汉阴光伏升压站配置 1 套 110 千伏母线保护装置，1 套 35 千伏母线保护装置，1 套故障录波装置，1 套微机解列装置，1 套保护及故障信息管理子站，预留次同步谐波监测装置及安全稳定控制装置相关费用。

（二）系统通信

建设汉阴光伏电站~月河变光纤通信电路，新建光缆路由长度 2×9 千米；其中沿新建架空线路采用 48 芯 OPGW 光缆，光缆路由长度为 2×8.7 千米；沿新建电缆线路采用 48 芯非金属阻燃防火光缆，光缆路由长度为 2×0.3 千米。汉阴光伏电站的信息通

过汉阴光伏电站~月河 330 千伏变的光纤通信电路传送至陕西省调主、备调和安康地调主、备调。

具体通信设备配置情况根据工程实际情况确定，并符合国家及行业的相关技术标准。

站内引入光缆采用非金属阻燃防火光缆，区间设备按 SDH-622Mbit/s 系统建设（汉阴光伏电站配置 1 套通信设备，月河 330 千伏变增加相应板卡），汉阴光伏电站配置独立的通信电源系统。

汉阴光伏电站配置 1 部外线电话、4 部内线电话（其中 2 部对陕西省调主、备调，2 部对安康地调主、备调）。

（三）调度自动化

汉阴光伏电站站内光伏发电单元由陕西省调调度，光伏电站内的升压变、110 千伏母线等高压电气设备均由安康地调调度，相关远动信息和电能量数据传送至陕西省调主、备调和安康地调主、备调，其调度自动化装置规约应与调度端相协调，并满足电网商业化运营的要求。

汉阴光伏电站配置 OMS 系统、同步向量测量装置、双平面调度专用数据网接入及二次安全防护设备，配置 1 套电能量采集装置，配置 1 套网络安全监测装置，1 套电力监控系统恶意代码防护系统，1 套全站二次系统安全防护。不同系统之间、不同分区设备之间应满足“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向加密”

的原则。同时还应满足《并网新能源场站电力监控系统涉网安全防护补充方案》(国网公司调网安〔2018〕10号)的要求。

汉阴光伏电站配置电能质量在线监测装置,信息通过调度数据网通道上传至主站。光伏电站配置有功/无功系统(具备快速频率响应功能)和光功率预测系统。同时要求光伏电站调度管辖的所有二次设备、计算机系统应与站内统一的卫星装置对时(时钟冗余配置,北斗时钟主运)。

UPS电源冗余配置,满负荷情况下持续供电时间不小于120分钟。

根据 Q/GDW 12056-2020《新能源场站全景监控通用技术规范》要求预留相关费用。

(四) 电能计量点设置方案

1. 上网电能量关口计量点设置

汉阴光伏电站上网电能量关口计量点设置在汉阴光伏电站~月河变110千伏线路两侧、汉阴光伏电站升压站主变各侧、汉阴光伏电站汇集线35千伏开关侧,上述表计均按主副表配置。

2. 下网电能量关口计量点设置

汉阴光伏电站下网电能量关口计量点设置在汉阴光伏电站~月河变110千伏线路两侧、汉阴光伏电站升压站的主变各侧、汇集线35千伏开关侧、无功补偿装置回路开关侧、站用变高压侧以及无功补偿装置侧,上述表计均按主副表配置。

具体关口计量点设置以购售电合同为准。

电能表要求具备电压失压计时等事件记录功能，准确度等级D级。电能计量装置应满足《国家电网公司电能计量装置通用设计》的要求。

六、投资估算

汉阴光伏电站接入系统总投资约 1867 万元，其中系统一次部分投资 1189 万元，系统二次部分投资 678 万元（继电保护部分投资 132 万元，调度自动化部分投资 384 万元，通信部分投资 162 万元）。

国网陕西省电力有限公司经济技术研究院

2022 年 3 月 23 日

（联系人：王明，联系电话：029-62894057）

国网陕西省电力有限公司经济技术研究院办公室 2022年3月23日印发
